



TEMA 044 - TEMA

**ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD. W3C. DISEÑO UNIVERSAL.
DISEÑO WEB ADAPTATIVO.**

Fecha de actualización	24/08/2024
------------------------	------------



ÍNDICE

1.	ACCESIBILIDAD	3
1.1	Definición de Accesibilidad	3
1.1.1	RD 193/2023 – Accesibilidad y no discriminación en bienes y servicios al público.....	3
1.2	Accesibilidad WEB	4
1.3	W3C y WAI.....	5
1.3.1	W3C.....	5
1.3.2	WAI	5
1.4	WCAG – Web Content accessibility Guidelines	6
1.4.1	Objetivo de las guías WCAG	6
1.4.2	Evolución de las guías WCAG	6
1.4.3	Principales diferencias entre las guías WCAG	6
1.4.4	Estructura y organización de las WCAG.....	7
1.4.5	Conformidad con WCAG	9
1.4.6	Documentos de referencia WCAG	10
1.5	Normas que referencian las WCAG	10
1.5.1	UNE 139.802: 2012	10
1.5.2	ISO/IEC 40.500: 2012	10
1.5.3	UNE-EN 301.549: 2022	10
1.6	Regulación sobre accesibilidad	10
1.6.1	DIRECTIVA (UE) 2016/2102	11
1.6.2	RD 1112/2018 – Accesibilidad en sitios web y apps del Sector Público	12
2.	USABILIDAD	14
2.1	Definiciones de usabilidad	14
2.2	Grados de usabilidad	15
2.3	La usabilidad en la familia ISO 25000	15
2.4	Norma ISO 9241:11-2018	16
2.5	Diseño centrado en el usuario (DCU)	16
2.5.1	Los 6 principios clave que caracterizan un DCU.....	16
2.6	Evaluación de la usabilidad	16
2.6.1	Métodos de inspección	17
2.6.2	Métodos de indagación	17
2.6.3	Métodos de Test	17
2.7	Las 10 reglas heurísticas de Jakob Nielsen	17
3.	DISEÑO UNIVERSAL (O DISEÑO PARA TODOS)	18
3.1	Principios del diseño universal	18
4.	DISEÑO WEB	18
4.1	Diseño fijo o estático.....	18
4.2	Diseño web o fluido.....	19
4.3	Diseño adaptable	19
4.4	Diseño responsive	19
4.5	Adaptative Web Design vs Responsive Web Design.....	20



1. Accesibilidad

1.1 Definición de Accesibilidad

Accesibilidad es el grado en que un producto puede ser usado por una persona con algún grado de discapacidad (**física, cognitiva o tecnológica**) respecto a cómo lo usaría una persona sin discapacidad.

RDL 1/2013, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Artículo 2:

“Accesibilidad universal: es la condición que deben **cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios**, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser **comprensibles, utilizables y practicables** por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

*En la **accesibilidad universal** está incluida la **accesibilidad cognitiva** para **permitir la fácil comprensión, la comunicación e interacción a todas las personas**. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin. **Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas»**, y se entiende *sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse*”.*

1.1.1 RD 193/2023 – Accesibilidad y no discriminación en bienes y servicios al público

Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las **condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público**.

Nota: Apartado relacionado con tema 16: La estructura social. Tendencias demográficas. Políticas de igualdad de género. Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Discapacidad y dependencia. Políticas contra la violencia de género.

La ley busca garantizar **que todas las personas con discapacidad puedan acceder y utilizar los mismos bienes y servicios que el resto de la población**.

Esta norma establece las **condiciones básicas de accesibilidad** que deben cumplir tanto los **espacios físicos** (edificios, transportes, etc.) como los **entornos digitales** (páginas web, apps) para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de una vida más autónoma e independiente.

1.1.1.1 Puntos clave del RD 193/2023

- **Accesibilidad universal** → todos los espacios y servicios públicos y privados deben ser accesibles para las personas con discapacidad, sin excepciones.
- **Ajustes razonables** → Las empresas y entidades deben realizar los cambios necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder a sus servicios, siempre que estos cambios no supongan una carga desproporcionada.
- **Atención preferente** → Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir atención preferente en algunos servicios, como por ejemplo, en los trámites administrativos.
- **Accesibilidad digital** → Las páginas web y aplicaciones móviles deben cumplir con ciertos criterios de accesibilidad para que puedan ser utilizadas por personas con discapacidad visual, auditiva, motora o cognitiva.
- **No discriminación** → Se prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad en el acceso a bienes y servicios.



A continuación, una breve relación de algunos de los **artículos más relevantes** del RD:

RD 193/2023 “Artículo 4. Exclusiones Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación reguladas en este real decreto no se aplicarán a las provisiones de bienes o a las prestaciones de servicios que, por constituir servicios públicos, de utilidad pública o de interés general, dispongan de una regulación específica en que quede suficientemente garantizada la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.” Artículo 27. Administraciones públicas. “1. Los servicios de información y orientación al público de las Administraciones públicas, tales como oficinas de información o atención, puntos o canales de información y otros similares, tanto de naturaleza presencial como telefónica o servicios electrónicos, deberán diseñarse y prestarse de forma que quede garantizada la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Las condiciones, características y especificaciones de accesibilidad serán las establecidas en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, y en sus disposiciones de desarrollo. (...) 2. Cuando los servicios de información sean de naturaleza electrónica o telefónica, se asegurará especialmente que el diseño, la estructura, los interfaces, los programas, los canales y los flujos de información o comunicación sean accesibles, de modo que la persona con discapacidad reciba el servicio con normalidad y con el mayor grado de autonomía. (...) (...)
--

Se puede entender que el artículo 4 de exclusiones hace referencia por ejemplo **al Real Decreto 1112/2018**, de 7 de septiembre, sobre **accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público**. Además, la mención del artículo 27.2 se desarrolla en el citado Real Decreto.

1.2 Accesibilidad WEB

- **Definición de accesibilidad web** según la legislación española:

RD 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Artículo 1.2. Se entiende por <u>accesibilidad web</u> <i>“(...) el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.”</i>

- **Definición** según la **W3C**:

“Accesibilidad Web significa que <u>sitios web, herramientas y tecnologías</u> están diseñadas y desarrolladas de tal manera que las personas con discapacidades pueden usarlas. Más concretamente, las personas pueden: • percibir, comprender, navegar e interactuar con la Web • contribuir a la Web La Accesibilidad web abarca todas las discapacidades que afectan al acceso a la Web, incluyendo: • auditivas • cognitivas • neurológicas • físicas • del habla • visuales”
--

Por lo tanto, se refiere **al acceso universal a la web, independientemente del HW, SW, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios** (una página accesible lo será tanto para una persona con discapacidad, como para cualquier otra persona que se encuentre bajo



circunstancias externas que dificulten el acceso a la información).

El actor más importante en la promoción de la accesibilidad web es la **W3C** a través de su iniciativa **WAI**.

1.3 W3C y WAI

1.3.1 W3C

El World Wide Web Consortium (W3C) es **una comunidad internacional que desarrolla estándares que aseguran el crecimiento de la Web a largo plazo**.

El **objetivo del W3C** es guiar la Web hacia su **máximo potencial** a través del desarrollo de **protocolos y pautas** que aseguren el crecimiento futuro de la Web.

Los **principios** que guían el trabajo del W3C son:

- **Web para todo el mundo** → el valor social que aporta la Web, es que ésta hace posible la comunicación humana, el comercio y las oportunidades para compartir conocimiento. Uno de los objetivos principales del W3C es hacer que estos beneficios estén disponibles para todo el mundo, independientemente del hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica, o habilidad física o mental.
- **Web desde cualquier dispositivo** → la cantidad de dispositivos diferentes para acceder a la Web ha crecido exponencialmente.

1.3.2 WAI

WAI (W3C Web Accessibility Initiative) es un **comité** (integrado en W3C) formado por un gran número de **instituciones públicas, privadas y empresariales a nivel mundial**, que tiene por objetivo el **promocionar criterios de accesibilidad para la Web**.

1.3.2.1 Grupos de trabajo actuales del WAI

- **Accessibility Guidelines Working Group (AG WG)**: Desarrolla pautas para hacer contenidos web accesibles y desarrolla materiales de apoyo para las Pautas de Accesibilidad de Contenido Web.
- **Accessible Platform Architectures (APA)**: Revisa especificaciones, desarrolla materiales de apoyo técnico, colabora con otros grupos de trabajo en tecnología de la accesibilidad y coordina estrategias de accesibilidad armonizadas dentro del W3C.
- **Accessible Rich Internet Applications (ARIA)**: Desarrolla tecnologías que mejoran la accesibilidad de los contenidos web, incluyendo las Aplicaciones de Internet Ricas Accesibles.
- **Education and Outreach Working Group (EOWG)**: Desarrolla materiales de concienciación y de prueba y recursos educativos para soluciones accesibles en Web.
- **WAI Interest Group (WAI IG)**: Es un grupo público con una lista de correo para discusión general sobre accesibilidad web.

1.3.2.2 Pautas desarrolladas más destacadas

ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines)	Muestran cómo hacer que las herramientas de autor produzcan páginas Web con contenido accesible y como crear interfaces de autor accesibles. Pensadas para los desarrolladores de herramientas de creación de páginas Web .
UAAG (User Agent Accessibility Guidelines)	Muestran como diseñar navegadores que sean accesibles para gente con discapacidad. Pensadas para los desarrolladores de navegadores Web .
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)	Muestran como hacer que el contenido Web sea accesible para personas con discapacidad.



1.4 WCAG – Web Content accessibility Guidelines

Las **WCAG** son parte de una serie de **pautas de accesibilidad web** que definen **cómo crear un contenido web más accesible para personas con discapacidades**.

1.4.1 Objetivo de las guías WCAG

El **objetivo principal** es **mejorar la accesibilidad** principalmente de tres grupos de usuarios:

- Personas con discapacidad cognitiva o del aprendizaje.
- Personas con baja visión.
- Personas con discapacidad que acceden desde dispositivos móviles.

1.4.2 Evolución de las guías WCAG

- **WCAG 1.0**: primera versión → publicadas en mayo del 1999.
- **WCAG 2.0**: segunda versión → publicadas en diciembre de 2008.
 - **WCAG 2.1**: se publicó el 5 de junio del 2018 y se actualizó el 21 de septiembre de 2023.
 - **WCAG 2.2**: se publicó el 5 de octubre del 2023. VERSION ACTIVA MÁS ACTUAL.
- **WCAG 3.0**: *se encuentra en una fase exploratoria actualmente*, el grupo de trabajo ha publicado una versión borrador el 16 de mayo de 2024. NO ESTA EN VIGOR.

1.4.3 Principales diferencias entre las guías WCAG

1.4.3.1 Diferencias WCAG 2.0 con 1.0

- Se consideraba que las WCAG 1.0 no cubrían las necesidades de estos grupos de personas. Asimismo, en los últimos años las tecnologías y las formas de acceder al contenido web han variado de forma significativa dando lugar a situaciones no contempladas originalmente en las versiones WCAG anteriores.
- La **diferencia** más notable es la denominada **neutralidad tecnológica** (independencia de las pautas respecto de la tecnología usada para crear contenidos web).
Las **WCAG 1.0** estaban orientadas sólo a aquellas tecnologías desarrolladas por el W3C (principalmente HTML y CSS), las **WCAG 2.0** pueden aplicarse a cualquier tecnología de contenidos que disponga de características de accesibilidad (permite que se puedan aplicar tanto a tecnologías presente como a futuras no desarrolladas aún).
- Además, todos los criterios recogidos en WCAG 2.0 se redactaron de forma que puedan ser verificados con fiabilidad (mediante una combinación de análisis automatizados y comprobaciones manuales).

1.4.3.2 Diferencias WCAG 2.1 con 2.0

Las WCAG 2.1 pretendían cubrir un mayor conjunto de recomendaciones para hacer la web más accesible. Estas Pautas aspiraban a **mejorar la accesibilidad del contenido web tanto en entornos de escritorio y portátiles como en tablets y dispositivos móviles**.

- Se añadieron **17 nuevos criterios de conformidad** (5 nuevos criterios de conformidad de nivel A, 7 de nivel AA y 5 de nivel AAA).
- Se incluyeron nuevos términos al glosario.
- Incluyó una nueva pauta (2.5 Modalidades de entrada) al segundo principio (Operabilidad), pasando de tener 12 pautas a 13.
- Se añadió en el enunciado del criterio 1.3.3 específicamente el color y se quitó en consecuencia la nota del criterio 1.4.1.



- Se añadió una nota adicional en el requisito 5.2.2 Páginas completas.
- Se incluyó un punto adicional en "Componentes opcionales de la declaración de conformidad" de la sección de conformidad.

1.4.3.3 Diferencias WCAG 2.2 con 2.1

Las **WCAG 2.2** buscan ampliar la accesibilidad para usuarios con **discapacidad cognitiva o del aprendizaje**, mejorar la **experiencia de aquellos con baja visión** y **optimizar la navegación desde dispositivos móviles**.

La última versión 2.2 **incorpora 9 nuevos criterios** mientras que **suprime el criterio de conformidad 4.1.1: Parsing de nivel A**. Nuevos criterios de éxito:

Criterios	Nivel	Detalle
2.4.11 Enfoque no oscurecido (Mínimo)	AA	Para usuarios que navegan con teclado. Asegurar que el elemento que adquiere el foco del teclado esté siempre parcialmente visible en la ventana gráfica del usuario.
2.4.12 Enfoque no oscurecido (Mejorado)	AA	Para usuarios que navegan con teclado. Ningún contenido puede ocultar las partes del indicador de enfoque del componente en la interfaz de usuario.
2.4.13 Apariencia de enfoque	AAA	El foco de teclado debe tener al menos un contraste de 3:1, y que el componente de interacción mantenga un contraste adecuado con el fondo.
2.5.7 Movimientos de arrastre	AA	Busca ayudar en el movimiento de drag and drop para personas con dificultades motoras.
2.5.8 Tamaño del objetivo (Mínimo)	AA	Distancia mínima entre los elementos de interacción para personas con dificultad motora, y así evitar clicar en iconos, botones o links incorrectos.
3.2.6 Ayuda consistente	A	Las funciones de ayuda de diversas páginas estén siempre en el mismo lugar (ayuda a personas con dificultades cognitivas).
3.3.7 Entrada redundante	A	Busca asegurar que los usuarios con dificultades cognitivas puedan llevar a cabo con éxito procesos de múltiples pasos.
3.3.8 Autenticación accesible (Mínimo)	AA	Elimina pruebas de función cognitiva para procesos de autenticación con algunas salvedades.
3.3.9 Autenticación accesible (Mejorada)	AAA	Más riguroso que el anterior. No se acepta la opción de que la prueba se base en el reconocimiento de objetos o en la identificación de contenido no textual por parte del usuario.

1.4.4 Estructura y organización de las WCAG

1.4.4.1 Principios básicos

Existen 4 principios generales que constituyen el primer nivel en la estructura y la base filosófica de las pautas, englobando aspectos generales que son aplicable a todos los contenidos.

1. **Perceptible** → el contenido ha de ser **percibido** por todos los usuarios (de forma visual, sonora, táctil...)
2. **Operable** → el contenido ha de ser **manejeable** usando los dispositivos de entrada de los usuarios (ratón, teclado...)
3. **Comprensible** → los usuarios han de ser capaces de **entender** el contenido, su organización y su manejo.
4. **Robusto** → el contenido ha de estar correctamente **estructurado** para garantizar un adecuado funcionamiento con las aplicaciones (agentes) de usuario, incluidas las tecnologías asistivas.



1.4.4.2 Pautas

Las *Pautas* recogen los **objetivos básicos** que se han de perseguir al crear contenidos accesibles para todos los usuarios (*además, sirven de marco general para la comprensión de los criterios y técnicas*).

Los principios se distribuyen en **13 pautas** (*guidelines*), que contemplan aspectos particulares de cada principio:

A) Perceptible:

1. Proporcionar alternativas textuales para todo contenido no textual.
2. Proporcionar subtítulos y otras alternativas para el contenido multimedia.
3. Crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas, incluyendo la tecnología asistencial, sin perder información o estructura.
4. Facilitar a los usuarios a ver y oír el contenido.

B) Operable:

5. Proporcionar acceso a toda la funcionalidad mediante el teclado.
6. Proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido.
7. No utilizar contenido que pueda provocar ataques.
8. Ayudar a los usuarios a navegar y a encontrar contenidos.
9. Facilitar a los usuarios operar sobre toda la funcionalidad a través de varias modalidades de entrada más allá del teclado.

C) Comprensible:

10. Hacer que los contenidos textuales resulten legibles y comprensibles.
11. Hacer que los contenidos aparezcan y operen de manera predecible.
12. Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores.

D) Robusto:

13. Maximizar la compatibilidad con las aplicaciones de usuario actuales y futuras.

1.4.4.3 Criterios de conformidad o éxito

Las *pautas* se desarrollan en una serie de criterios de conformidad que pueden usarse para **comprobar la conformidad de los contenidos ya existentes** con respecto a WCAG 2.2, o para desarrollar nuevos contenidos de forma accesible y conforme a las pautas.

- Están clasificados por **niveles de conformidad**: de la **A** (menos exigente), **AA**, a la **AAA** (más exigente).
- Un mismo criterio (con ligeras diferencias) puede aparecer con distinto nivel de conformidad.
- Se enlazan con diversas **técnicas**.

El **número de criterios de conformidad** ha ido cambiando a lo largo de las versiones:

Versión	Nivel de conformidad			Total
	A	AA	AAA	
2.0 (11/12/2008)	25	13	23	61
2.1 (5/6/2018)	30	20	28	78
2.2 (5/10/2023)	31	24	31	86



1.4.4.4 Técnicas de éxito y fallos comunes

- **Técnicas de suficiencia** → bajo determinadas circunstancias permiten satisfacer uno o varios criterios de conformidad. Siguiendo esta técnica **se logrará cumplir con el criterio** para el elemento del que se trate.
- **Técnica complementaria** → ayudan a mejorar la accesibilidad, pero no garantizan el completo cumplimiento del criterio.
- **Fallos comunes** → técnicas que, de aplicarse, generarán barreras de accesibilidad conocidas y, por lo tanto, hay que evitarlos.

1.4.5 Conformidad con WCAG

1.4.5.1 Requisitos de conformidad

Según [WCAG 2.2 - 5.2 Conformance Requirements](#), para considerar que un contenido web es conforme con WCAG 2.2, **hay que cumplir con los 5 requisitos** que se resumen a continuación:

1. Nivel de conformidad	Para lograr conformidad con un determinado nivel (A, AA o AAA), hay que satisfacer todos los criterios de conformidad de ese nivel y de los niveles de menor exigencia , o proporcionar una versión alternativa que sea conforme con el nivel objetivo.
2. Páginas completas	La conformidad se aplica sólo a páginas completas , con todo su contenido; no obstante, si existen alternativas accesibles directamente desde una página, pueden considerarse como parte de la página con vistas a considerar la conformidad de la misma página.
3. Procesos completos	Si para completar un proceso es necesario seguir varias páginas, la conformidad de cada página será la misma que la del proceso en su totalidad .
4. Uso de tecnologías, exclusivamente según métodos que sean, compatibles con la accesibilidad	Si el contenido o la funcionalidad dependen de una o varias tecnologías determinadas, hay que usarlas de un modo que sea compatible con la accesibilidad para poder considerar el contenido conforme o, en su lugar, hay que proporcionar esta información de un modo que sí sea compatible.
5. Sin interferencia	Si un contenido usa una tecnología de un modo no compatible con la accesibilidad , o que no cumple con los demás requisitos de conformidad, este contenido no tiene que impedir el acceso al resto de contenidos de la página

1.4.5.2 Declaración de conformidad

Si una página (o grupo de páginas) cumple con todos los requisitos de conformidad, se puede incluir una declaración de conformidad; esta declaración debe incluir:

- **Fecha** de la declaración.
- **Título de las Pautas, versión y URI** (p.e: "WCAG 2.2 en <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>").
- **Nivel de conformidad** satisfecho (Nivel A, AA o AAA).
- **Descripción concisa de las páginas web** (tal como una lista de sus URIs) para las que se hace la declaración (incluyendo cualquier subdominio a los que abarque la declaración).
- Lista de las **tecnologías de contenido web de las que depende** (incluyendo su versión, si procede).

Ejemplo de página con declaración de accesibilidad: [Accesibilidad web de la Universidad de Alicante](#)



Además, las páginas pueden incluir el etiquetado de conformidad:



1.4.6 Documentos de referencia WCAG

- [Recomendaciones WCAG 2.2](#): son estables y no admiten modificación.
- [Técnicas para WCAG 2.2](#) : Conjunto de **soluciones técnicas** para cumplir accesibilidad (**de suficiencia y complementarias**) que, además, recoge **fallos comunes**.
- [Comprender WCAG 2.2](#): aclaraciones sobre Pautas y Criterios de éxito.
- [Cómo cumplir WCAG 2.2](#): guía rápida para criterios de éxito; se ofrecen enlaces a las técnicas de suficiencia.
- [Novedades de WCAG 2.2](#) (en español).

1.5 Normas que referencian las WCAG

1.5.1 UNE 139.802: 2012

Norma española que establece los **requisitos de accesibilidad para los contenidos web**. En cuanto a sus requisitos referencia completamente a las **pautas de accesibilidad para el contenido web WCAG 2.0**, por lo tanto, *hay una equivalencia directa entre ellas*. Esta norma actualiza la UNE 139803: 2004.

La Secretaría de Estado de Administraciones **Públicas tiene suscrito un acuerdo** con [AENOR](#) para la [distribución gratuita](#) de esta norma a través del Portal de Administración Electrónica.

1.5.2 ISO/IEC 40.500: 2012

El estándar ISO / IEC 40500: 2012, aprobado en octubre de 2012, es el **estándar internacional que recoge las pautas de accesibilidad web WCAG 2.0**. De este modo, las diferentes legislaciones nacionales pueden recoger referencias a este estándar favoreciendo la armonización internacional.

1.5.3 UNE-EN 301.549: 2022

UNE-EN 301.549:2022 **Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC**. Norma europea publicada por el ETSI ([EN 301 549](#) v 3.2.1) que ha sido adoptada al catálogo español como UNE-EN 301.549 por parte de UNE (antiguamente AENOR). Establece los requisitos funcionales que garantizarán que los productos y servicios TIC sean accesibles para todas las personas.

1.6 Regulación sobre accesibilidad

La **normativa más relevante** es la **Directiva (UE) 2016/2102** (en un contexto europeo) y el **RD 1112/2018** (en el contexto nacional).

En el resto de las normas, se exponen con el fin de mostrar la secuencia histórica que ha tenido el trato del tema de la accesibilidad en la legislación española.

Mención especial también al RD 1494/2007, el cual fue un punto de inflexión importante en toda esta secuencia histórica.

- [Ley 34/2002](#) (LSSICE - Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico).
- [Ley 51/2003](#) (Derogada).
- (LIONDAU - Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad).
- [Ley 59/2003](#) (Ley de firma electrónica).



- [RD 366/2007](#) (se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la AGE).
- [Ley 27/2007](#) (se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas).
- [RD 1494/2007](#) (condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la información).
- [Ley 56/2007](#) (de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información).
- [Ley 26/2011](#) (de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
- [Resolución \(de 3 de septiembre de 2012\)](#) de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 2012).
- [RDL 1/2013](#) (Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social).

1.6.1 DIRECTIVA (UE) 2016/2102

DIRECTIVA (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la **accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público**.

Objetivo: garantizar que los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público sean más accesibles, al basarse en **requisitos comunes de accesibilidad para todos los estados de la Unión Europea**.

Ámbito de aplicación: Lo **deberán cumplir todos los sitios web y aplicaciones móviles del sector público:** estatal, regional, local, universitario, etc. incluyendo también entes como centros sanitarios y educativos, bibliotecas, tribunales, etc.

Indica en el [artículo 6](#), que se garantizará un nivel de accesibilidad **equivalente al fijado en la norma europea EN 30 1549**. Durante su redacción se hizo referencia a la versión de la norma v.1.1.2 (2015-04). No obstante se indica que la comisión podrá tomar decisiones de modificación de la versión de referencia

1.6.1.1 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/2048

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/2048 DE LA COMISIÓN, de 20 de diciembre de 2018, **sobre la norma armonizada aplicable a los sitios web y a las aplicaciones para dispositivos móviles redactada en apoyo de la Directiva (UE) 2016/2102** del Parlamento Europeo y del Consejo

Mediante esta decisión se establece que el estándar de aplicación para el cumplimiento de la Directiva (UE) 2016/2102 es la norma "[EN 301 549 V2.1.2 \(2018-08\)](#). **Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC**" que en su versión española se materializa en la norma [UNE-EN 301-549:2019](#), de Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC.

Esta **norma, alineada a su vez con las WCAG 2.1**, recoge en el "Anexo informativo A" todos los requisitos que deben cumplir las páginas web para poder acatar la Directiva (UE) 2016/2102, **equivalente a cumplir todos los requisitos de nivel A y AA de las WCAG 2.1** más una serie de requisitos específicos para casos especiales.

1.6.1.2 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1339

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1339 de la Comisión de 11 de agosto de 2021 por la que **se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/2048**.

Se modifica la decisión de ejecución (UE) 2018/2048, para que pase a referenciar la nueva versión de la norma técnica del ETSI, es decir, la norma "[EN 301 549 V3.2.1 \(2021-03\)](#) **Requisitos de accesibilidad para los**



productos y servicios de las TIC". La supresión de la referencia a la versión previa de la norma (esto es, la EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)) se aplica a partir del 12 de febrero de 2022 ([link de la noticia en el PAE](#)).

Esta **versión de la norma técnica ETSI** se convierte en la norma española UNE-EN 301.549:2022, que sustituye a la versión de 2019 (la cual era equivalente a la ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)).

1.6.1.3 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1523

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1523 de la Comisión, de 11 de octubre de 2018, por la que **se establece un modelo de declaración de accesibilidad de conformidad** con la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo **sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público**.

Establece el **modelo de declaración de accesibilidad que deben emplear todos los sitios web y aplicaciones móviles de los organismos del sector público**. En la decisión se publica una versión específica en castellano con instrucciones al respecto de la información a rellenar. Según se establece en el artículo 15 del RD 1112/2018 deberá revisarse anualmente. Dado que aún no está definido el modelo estatal, se aplicará por defecto este modelo europeo, recién publicado, y que por lo tanto entra en vigor el día 1 de noviembre de 2018 con su publicación en el DOUE.

1.6.1.4 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1524

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1524 DE LA COMISIÓN de 11 de octubre de 2018, por la que **se establecen una metodología de seguimiento y las disposiciones para la presentación de informes por parte de los Estados miembros de conformidad con la Directiva (UE) 2016/2102**.

Establece una **metodología de seguimiento y las disposiciones para la presentación de informes que tendrán que cumplir los Estados Miembros** para realizar el seguimiento a nivel nacional del cumplimiento de los requisitos de la directiva y realizar el **reporte periódico cada 3 años a la Comisión Europea**.

Las **actuaciones y coordinación a nivel nacional** necesaria para aplicar esta decisión quedan encuadradas dentro de los artículos 18, 19 y 20 del Real Decreto 1112/2018.

Los Estados Miembros harán un **seguimiento de la conformidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público** con respecto a los requisitos de accesibilidad que figuran en el artículo 4 de la Directiva (UE) 2016/2102. Para ello, emplearán:

- Un método de seguimiento en profundidad para verificar la conformidad.^[1]_{SEP}
- Un método de seguimiento simplificado para detectar casos de incumplimiento

Todas estas actuaciones se encuadran y se ligan con el plano nacional a través del [Observatorio de Accesibilidad Web](#).

1.6.2 RD 1112/2018 – Accesibilidad en sitios web y apps del Sector Público

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, **sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público**. Aprobado a propuesta de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública, Economía y Empresa, Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

>> Traspone la Directiva (UE) 2016/2102 a la legislación española.

Este nuevo Real Decreto **sustituye y mejora las condiciones que ya se exigían a los portales de las administraciones públicas desde el RD 1494/2007** de 12 de noviembre, por el que se aprueba el **Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social**.



El RD 1112/2018 **cubre todos los sitios web y aplicaciones móviles del sector público**, desde aquellos pertenecientes a las administraciones, tribunales y servicios de policía a los de los hospitales, universidades y bibliotecas públicas.

Garantiza la igualdad y no discriminación de acceso a toda la ciudadanía (en particular a las personas con discapacidad y a las personas mayores):

- Facilitará y garantizará el ejercicio del **derecho al acceso a las tecnologías, productos y servicios** relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, así como el derecho a **relacionarse con las AAPP a través de estos medios**.
- Facilitará poder hacer un **mejor uso de los sitios web y aplicaciones móviles** del sector público.

Los cambios más significativos que se introducen son los siguientes:

- **Equiparación de los requisitos de accesibilidad españoles al estándar armonizado europeo.** Este estándar estará basado en la nueva versión de la **norma EN 301 549** que a su vez se enlaza con las WCAG 2.1. El artículo 6 apartado 4 de este RD prevé que **sean directamente de aplicación las actualizaciones a versiones más modernas de la norma (o nuevas normas) cuando así lo apruebe la Comisión Europea mediante actos delegados**.
 - ***Nota:** todavía a agosto de 2024 sigue estando vigente el EN 301 549 que hace referencia a las WCAG 2.1. No se descarta que en los siguientes meses surja una nueva actualización relacionada con la WCAG 2.2 de octubre de 2023. Se insta al opositor a revisar esta circunstancia antes del examen.*
- Inclusión de las **aplicaciones móviles desarrolladas por las AAPP** que deberán ser accesibles (fecha: 23 de junio de 2021)
- Inclusión de **intranets o extranets nuevas o que se renueven sustancialmente** (fecha: 23 de septiembre de 2019)
- Adaptación de webs ya creadas y **mecanismo de quejas y solicitudes de información accesible** (fecha: 23 de septiembre de 2020).
- Previsiones para realizar un **seguimiento periódico de la implantación del RD** mediante gestión descentralizada a través de las “URA” (ver más abajo).
- En cada portal deberá existir una **declaración de accesibilidad** (según el modelo establecido a nivel europeo, un mecanismo para reportar errores y solicitar a demanda contenidos no accesibles).
- Además, existirá un **mecanismo de reclamación** a disposición de todas las personas interesadas.
- Se define un **procedimiento para el seguimiento y presentación de informes** que liderará el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y que contará para su ejecución con la colaboración de todas las AAPP (la monitorización deberá cumplir los requisitos impuestos por la Comisión Europea a través de los correspondientes actos de ejecución).
- Se realizarán **reportes públicos a la Comisión Europea cada 3 años** del estado de aplicación de la directiva conforme a los correspondientes actos de ejecución que establecerá la Comisión Europea (último informe de seguimiento data de diciembre de 2021, correspondiente al período 2020-2021).
- Establece un **mecanismo** para que los usuarios puedan **comunicar** al organismo del sector público cualquier posible **incumplimiento de los requisitos de accesibilidad** establecidos.
- **Permite solicitar** a las personas interesadas la **información sobre contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación de este RD** o exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.
- **Extiende la aplicación de los requisitos de accesibilidad web a los portales que reciben financiación pública** para su mantenimiento, y aquellos que proveen servicios públicos mediante algún régimen contractual con las AAPP.

*Nota: La norma europea **EN 301 549 V3.2.1:2021** es la misma que la traducción española **UNE EN 301 549 V3.2.1:2022***



Para ayudar al cumplimiento de todas estas medidas será esencial el papel que desempeñarán las **unidades responsables de accesibilidad (URA)**, que serán las **encargadas de garantizar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles dentro de su ámbito competencial** (deberán velar por su cumplimiento desde todos los ámbitos de la organización, tanto técnicos como funcionales e involucrar a todos los actores necesarios: departamentos tecnológicos, responsables de edición de contenidos, responsables de publicaciones, responsables de comunicación y prensa, responsables de formación...).

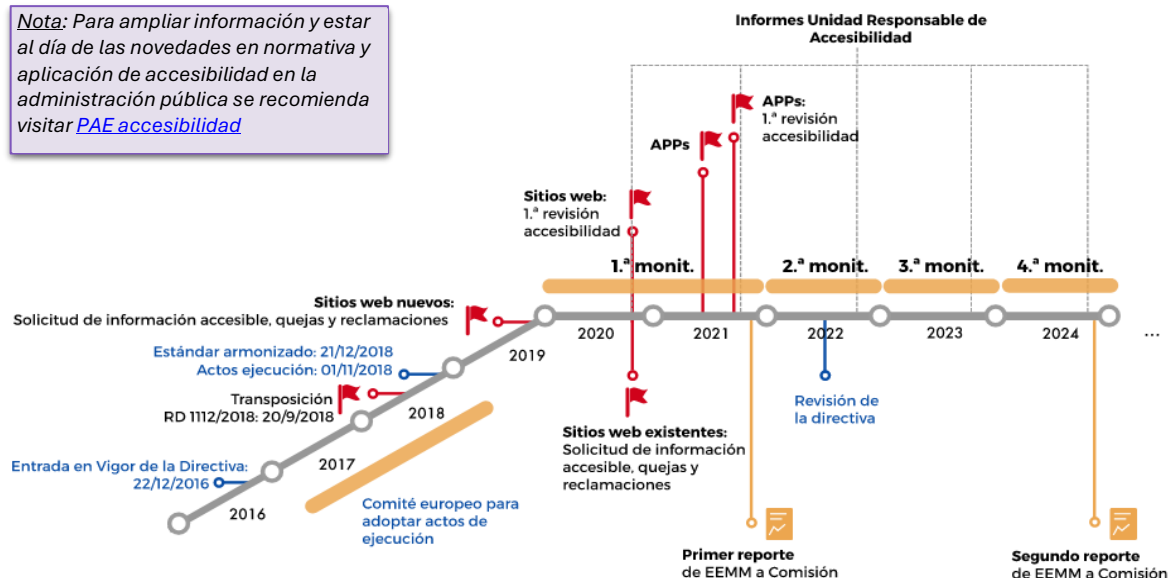
1.6.2.1 ENTRADA EN VIGOR del RD 1112/2018

Entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE (19/09/2018) con las siguientes excepciones:

- Para los **sitios web**, las disposiciones previstas en los artículos 10.2.b), 12 y 13 serán de aplicación **al año de la entrada en vigor de este RD, y a los dos años para los sitios web ya publicados**.
- Todas las disposiciones relativas a **aplicaciones para dispositivos móviles** serán de aplicación **desde el 23 de junio de 2021**.

En resumen, la línea de tiempo es la siguiente;

Nota: Para ampliar información y estar al día de las novedades en normativa y aplicación de accesibilidad en la administración pública se recomienda visitar [PAE accesibilidad](#)



2. Usabilidad

El concepto de **usabilidad** se refiere a una aplicación (informática) de (*software*) o un aparato (*hardware*), aunque también puede aplicarse a cualquier sistema hecho con algún objetivo particular.

El modelo conceptual de la usabilidad, proveniente del diseño centrado en el usuario, no está completo sin la idea utilidad. En inglés, utilidad + usabilidad es lo que se conoce como *usefulness*.

2.1 Definiciones de usabilidad

El término “usabilidad”, aunque de origen latino, proviene del inglés “usability”. Es un concepto muy usado en informática.

- **ISO-9126 Software engineering -- Product quality** en su parte 1 “Quality Model” define Usabilidad:

“Capacidad que tiene un producto SW para ser atractivo, entendido/comprendido, aprendido y



usado por el usuario cuando es utilizado bajo unas condiciones específicas de uso.”

- Según la Norma [ISO/IEC 25010:2011](#), (actualmente la versión vigente es la 2023) la **usabilidad** es:

“**Grado** en el que un producto o sistema **puede ser usado por usuarios específicos para conseguir unos objetivos específicos** con **efectividad, eficiencia y satisfacción** en un contexto de uso dado”.

Esta definición ha sido adoptada por la **norma ISO/IEC 9241** (norma **orientada a la calidad en usabilidad y ergonomía para productos y servicios en tecnología, tanto en software como en hardware**).

- Jenny Preece**, refiere a la usabilidad como el “*desarrollo de sistemas fáciles de usar y de aprender*”.
- Niegel Bevan**, la define como la “*facilidad de uso y la aceptabilidad de un sistema o producto para una clase particular de usuarios que llevan a cabo tareas específicas en un entorno específico*”.
- Whitney Quesenbery** define la usabilidad basada en las **cinco características** que los usuarios deben encontrar en el sistema interactivo, las “5 Es”: Effective (**efectividad**), Efficiency (**eficiencia**), Engaging (**atractivo**), Error-Tolerant (**tolerante a errores**) e Easy-to-Learn (**fácil de aprender**).
- Jakob Nielsen**, pionero en la difusión de la usabilidad indica que **un sistema usable** debe poseer los siguientes atributos: **capacidad de aprendizaje, eficiencia en el uso, facilidad de memorizar, tolerante a errores y subjetivamente satisfactorio**.

2.2 Grados de usabilidad

El **grado de usabilidad** de un sistema es, por su parte, una **medida empírica y relativa de la usabilidad del mismo**. Se mide a partir de **pruebas empíricas y relativas**.

- Empírica** porque no se basa en opiniones o sensaciones, sino en pruebas de usabilidad realizadas en laboratorio u observadas mediante trabajo de campo.
- Relativa** porque el resultado no es ni bueno ni malo, sino que depende de las metas planteadas o de una comparación con otros sistemas similares.

2.3 La usabilidad en la familia ISO 25000

La usabilidad según la norma 25010 es **una de las 8 características de la calidad del Software**.

Nota: Este apartado está desarrollado en profundidad en el tema 96

CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE								
ADECUACIÓN FUNCIONAL	EFICIENCIA DE DESEMPEÑO	COMPATIBILIDAD	CAPACIDAD DE INTERACCIÓN	FIABILIDAD	SEGURIDAD	MANTENIBILIDAD	FLEXIBILIDAD	PROTECCIÓN
COMPLETITUD FUNCIONAL	COMPORTAMIENTO TEMPORAL	COEXISTENCIA	RECONOCIBILIDAD DE ADECUACIÓN	AUSENCIA DE FALLOS	CONFIDENCIALIDAD	MODULARIDAD	ADAPTABILIDAD	RESTRICCIÓN OPERATIVA
CORRECCIÓN FUNCIONAL	UTILIZACIÓN DE RECURSOS	INTEROPERABILIDAD	APRENDIZABILIDAD	DISPONIBILIDAD	INTEGRIDAD	REUSABILIDAD	ESCALABILIDAD	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PERTINENCIA FUNCIONAL	CAPACIDAD		OPERABILIDAD	TOLERANCIA A FALLOS	NO-REPUDIO	ANALIZABILIDAD	INSTALABILIDAD	PROTECCIÓN ANTE FALLOS
			PROTECCIÓN FRENTE A ERRORES DE USUARIO	RECUPERABILIDAD	RESPONSABILIDAD	CAPACIDAD DE SER MODIFICADO	REEMPLAZABILIDAD	ADVERTENCIA DE PELIGRO
			INVOLUCRACIÓN DEL USUARIO		AUTENTICIDAD	CAPACIDAD DE SER PROBADO		INTEGRACIÓN SEGURA
			INCLUSIVIDAD		RESISTENCIA			
			ASISTENCIA AL USUARIO					
			AUTO-DESCRIPTIVIDAD					

*En algunas fuentes se menciona la **usabilidad** como la **capacidad de interacción***

Fuente: iso25000.com



2.4 Norma ISO 9241:11-2018

Esta norma de la familia ISO 9241 proporciona requisitos y recomendaciones para los **principios del diseño centrado en el usuario y las actividades a lo largo de todo el ciclo de vida** de sistemas interactivos basados en ordenadores.

Está destinada para ser usada por los gestores de los procesos de diseño y se preocupa de que tanto los componentes **software como hardware** de los sistemas interactivos puedan mejorar la interacción entre el usuario y el sistema.

2.5 Diseño centrado en el usuario (DCU)

El Diseño Centrado en el Usuario es una **filosofía de diseño que tiene por objeto la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios finales**, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo de su parte.

El origen de esta visión se enmarca en el diseño industrial y militar de la década de los cincuenta. Por entonces, los diseñadores estaban convencidos de que la optimización y adaptación al ser humano del diseño de productos respondía a un minucioso proceso de investigación en antropometría, ergonomía, arquitectura o biomecánica.

En ocasiones se tiende a confundir Usabilidad con DCU, pero, aunque la usabilidad es un concepto central e inherente al DCU, es evidente que existen diferencias entre ambos conceptos. **La usabilidad es un atributo de calidad del diseño, mientras que el DCU es una vía para alcanzar y mejorar empíricamente la usabilidad del producto.** Es decir, *la usabilidad representa el "qué", mientras el DCU representa el "cómo"*.

2.5.1 Los 6 principios clave que caracterizan un DCU

La norma ISO 9241 define los siguientes **6 principios clave**:

1. El diseño está basado en **una comprensión explícita de usuarios**, tareas y entornos.
2. Los **usuarios están involucrados durante el diseño** y el desarrollo.
3. **El diseño está dirigido y refinado por evaluaciones centradas en usuarios.**
4. El proceso es **iterativo**.
5. El diseño está dirigido a toda la **experiencia del usuario (UX)**.
6. El **equipo de diseño** incluye **habilidades y perspectivas multidisciplinares**.

2.6 Evaluación de la usabilidad

Existen diferentes métodos de evaluación. A continuación, **se ofrece una clasificación de los métodos, en función de los medios, técnicas y participación**.

La siguiente clasificación no restringe la elección a una de ellas, sino que, por ejemplo, pueden solaparse técnicas y lugar de realización:



Clasificación de los métodos de evaluación	Lugar de realización	laboratorio
		entorno natural
	Tipo de técnica	inspección
		indagación
		test
	Automatización	automáticos
		manuales
	Usuarios participantes	con usuarios reales
		sin usuarios reales

2.6.1 Métodos de inspección

La inspección aglutina un conjunto de métodos cuya principal característica común es que hay unos **expertos, conocidos como evaluadores**, que **examinan** (inspeccionan) **aspectos de la interfaz del sistema** relacionados con la usabilidad y accesibilidad que ofrece a los usuarios.

2.6.2 Métodos de indagación

Una parte muy significativa del trabajo a realizar consiste en **hablar con los usuarios** y observarlos detenidamente usando el sistema en trabajo real y obteniendo respuestas a preguntas formuladas verbalmente o por escrito.

Los **principales métodos de evaluación** por indagación son:

- Observación de Campo.
- Grupo de Discusión Dirigido (Focus Group).
- Entrevistas (Interviews).
- Cuestionarios (Surveys).
- Grabación del uso (logging).

2.6.3 Métodos de Test

En los métodos de evaluación por test, usuarios representativos trabajan en tareas concretas utilizando el sistema (o el prototipo) y los evaluadores utilizan los resultados para ver cómo la interfaz de usuario da soporte a los usuarios con sus tareas.

2.7 Las 10 reglas heurísticas de Jakob Nielsen

Jakob Nielsen estudió 249 problemas de usabilidad y a partir de ellos diseñó lo que se denominan “reglas generales” para identificar problemas de usabilidad.

Estas **reglas deben ser tenidas en cuenta** durante el diseño de un producto.

1. **Visibilidad del estado del sistema:** el sistema siempre debería mantener informados a los usuarios de lo que está ocurriendo, a través de retroalimentación apropiada dentro de un tiempo razonable.
2. **Relación entre el sistema y el mundo real:** el sistema debería hablar el lenguaje de los usuarios mediante palabras, frases y conceptos que sean familiares al usuario.
3. **Control y libertad del usuario:** El usuario puede equivocarse utilizando opciones del sistema, y se le deben proporcionar salidas, “salidas de emergencia”, deshacer etc...
4. **Consistencia y estándares:** el lenguaje del sistema debe ser consistente para no confundir al usuario.
5. **Prevención de errores:** el sistema debe evitar errores antes que una pantalla amigable de información de error.



6. **Reconocimiento antes que recuerdo:** El usuario no tendría que recordar la información que se le da en una parte del proceso, para seguir adelante. Las instrucciones para el uso del sistema deben estar a la vista o ser fácilmente recuperables cuando sea necesario.
7. **Flexibilidad y eficiencia de uso:** Se debe permitir que los usuarios adapten el sistema para usos frecuentes y tipos de experiencia: usuarios novatos y usuarios expertos.
8. **Estética y diseño minimalista:** evitar información irrelevante.
9. **Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores:** los mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y simple, indicando en forma precisa el problema y sugerir una solución constructiva al problema.
10. **Ayuda y documentación:** Siempre debería estar disponible la documentación en un lugar accesible, fácil de buscar y enfocadas en las tareas del usuario. Los manuales y ayudas deben contener los pasos a desarrollar y estar redactada de una manera sencilla y entendible.

3. Diseño universal (o diseño para todos)

Diseño de productos y entornos de fácil uso para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial.

Beneficia a todas las personas de todas las edades y habilidades; se aplica a la arquitectura, la ingeniería y, por supuesto, a las páginas Web.

3.1 Principios del diseño universal

1. **Uso equitativo** → el diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades.
2. **Uso flexible** → el diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales.
3. **Simple e intuitivo** → el uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración del usuario.
4. **Información perceptible** → el diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, teniendo en cuenta las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del usuario.
5. **Con tolerancia al error** → el diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales.
6. **Que exija poco esfuerzo físico** → el diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga.
7. **Tamaño y espacio para el acceso y uso** → el diseño proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario.

4. Diseño Web

4.1 Diseño fijo o estático

- El diseño web fijo o estático es un tipo de **diseño web básico o simple**.
- Al realizarse sobre **plantillas predeterminadas**, hace que cuando se cambie de dispositivo, se siga viendo la página con la misma forma. Por ello, normalmente encontramos este tipo de diseño solo en páginas que transmiten información.
- La desventaja principal es la **mala experiencia** ya que se ve igual en cualquier dispositivo.

4.2 Diseño web o fluido

También conocido como: **Liquid**, **fluid**, **elastic** o **flexible web design** (en español, diseño web flexible).

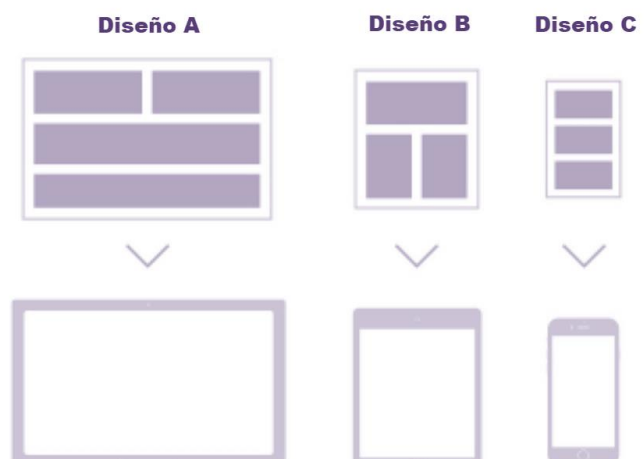
- En este tipo de diseño se **usan porcentajes o ems** (unidad de medida tipográfica) **en vez de píxeles**, para que los elementos se adapten según el ancho de la pantalla.
- El resultado puede parecer **atractivo en pantallas medianas** (ordenadores de escritorio y tablets) pero se producen **muchos problemas en las pantallas grandes** (televisores) y pequeñas (móviles).
- No es recomendable usar este método ya que la usabilidad se ve muy perjudicada y representa un fallo de ergonomía que afecta negativamente a la experiencia de usuario.



4.3 Diseño adaptable

También conocido como **AWD** (Adaptative Web Design)

- Usa **plantillas estáticas** basadas en **puntos de ruptura**. Cuando la pantalla alcanza cierto límite de tamaño, se cambia a otro diseño.
- Esta aproximación puede ser válida si se cuenta con un presupuesto reducido, ya que implica sólo desarrollar las plantillas para algunas pantallas, en vez de planificar una experiencia óptima a través de ellas.
- Ofrece un **bajo nivel de usabilidad y muestra una versión reducida de los contenidos en móviles**.



4.4 Diseño responsive

También conocido como **RWD** (Responsive Web Design)

- Un **único diseño y contenido que se adapta a cada pantalla**. Se consigue que la experiencia de usuario sea muy similar en resoluciones bajas, altas o en formatos de distintas pulgadas.
- Los contenidos se ordenan en **bloques** que se reorganizan según las características de la pantalla y el



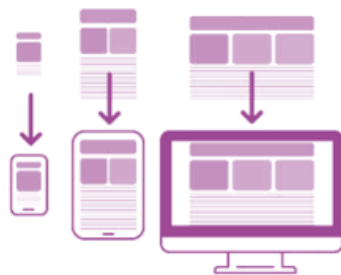
navegador que se utiliza.

- El usuario ve una presentación de los contenidos distinta en cada dispositivo, pudiéndose en todo caso acceder a todos los contenidos (la información se mantiene igual, pero su presentación se optimiza según el aparato y el navegador usado).
- Para ello se utilizan las “**media queries**” de **CSS3** que permiten ajustar la representación del contenido a características del dispositivo como la resolución de pantalla:

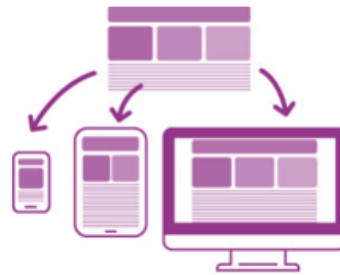
p.e. @media screen and (min-width:500px) { ... }

4.5 Adaptative Web Design vs Responsive Web Design

Adaptative Web Design



Responsive Web Design



Adaptative Web Design

1. Utiliza **tamaños de pantalla fijos y preestablecidos** para cada uno de los dispositivos.
2. **Diferentes diseños de forma independiente** en los que podemos variar lo que mostramos (aumentando la calidad de la experiencia de navegación del usuario).
3. Utiliza **valores fijos en píxeles**.
4. **No necesita tanto código** (sencillez).
5. **No es tan flexible** (no se ajusta exactamente a cualquier resolución).
6. **Menor tiempo de carga** (el dispositivo recibe sólo lo necesario para su visualización).

Responsive Web Design

1. Reestructura los elementos de la web para optimizar el espacio y asegurar una **buena experiencia de usuario, un buen aspecto visual y la funcionalidad** (todo ello atendiendo a aspectos como la accesibilidad).
2. **Un solo diseño** (se adapta según la pantalla).
3. Utiliza **tamaños proporcionales**, en lugar de valores fijos en píxeles (establece medidas en porcentajes).
4. **Emplea media queries y diferentes hojas de estilo** para cada medida de pantalla.
5. Es **muy flexible**.
6. Puede requerir **mayor tiempo de carga**.

